

SafeAI Desk - техническая архитектура

Синтетический тестовый PDF для Knowledge Base. Контрольная фраза: VECTOR-2026-19

1. Назначение платформы

SafeAI Desk используется как управляемый корпоративный AI Gateway. Платформа изолирует арендаторов по `organization_id`, применяет RBAC и фиксирует действия в аудите.

Основные роли: `SUPER_ADMIN` для control plane, `ADMIN` для управления организацией и `USER` для обычной работы. Frontend guards не считаются границей безопасности: решение всегда подтверждается backend policy.

2. Аутентификация и сессии

Access token передаётся через HttpOnly cookie. Refresh token также хранится в HttpOnly cookie и ротируется при обновлении сессии. Для небезопасных HTTP-методов используется CSRF-защита.

Access JWT подписывается RS256. Приватный RSA-ключ применяется только для выпуска токенов, а публичный ключ — для проверки подписи. Заголовок `kid` позволяет выполнять ротацию ключей без мгновенной инвалидации всех ранее выданных access-токенов.

Email не является частью текущего минимального identity-набора access token. Для авторизации используются стабильные идентификаторы и security epochs.

3. Хранилища данных

PostgreSQL является source of truth для пользователей, организаций, чатов, аудита, usage и metadata Knowledge Base.

Redis используется как coordination layer: rate limits, locks и optional cache. Потеря Redis не должна превращаться в потерю основных бизнес-данных.

S3-compatible object storage хранит байты загруженных knowledge-документов. Локально эту роль выполняет MinIO, а metadata и storage_key сохраняются в PostgreSQL.

4. Knowledge Base

База знаний может иметь видимость `ORGANIZATION` или `MEMBERS`. Участники могут иметь уровни `VIEWER`, `EDITOR` и `OWNER`. `ADMIN` организации имеет административный доступ независимо от membership.

Документ имеет logical identity и версии. Каждая версия хранит `original_filename`, `media_type`, `size_bytes`, `sha256` и `storage_key`. После загрузки создаётся ingestion job со статусом `PENDING`.

Поддерживаемые входные форматы текущего upload-контракта: `PDF`, `DOCX`, `TXT` и `HTML`. Файл ограничен 25 MiB по умолчанию.

5. Аудит и эксплуатация

Audit events должны содержать достаточный контекст для расследования, но не должны сохранять пароли, raw JWT, refresh token, cookies, API keys или полные чувствительные документы.

Production secrets находятся вне Git. Для production они размещаются в `/etc/safeai/secrets`, а runtime-конфигурация — в `environment/config files`.

При rollback транзакции после успешной загрузки объекта объектное хранилище должно быть очищено компенсацией, чтобы не накапливать orphan objects.

Глава 1. Production scenario 1

Сценарий 1.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-01-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 1.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-01-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 1.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-01-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 1.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-01-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 1.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-01-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 1.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-01-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 2. Production scenario 2

Сценарий 2.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-02-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 2.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-02-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 2.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-02-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 2.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-02-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу,

числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 2.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-02-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 2.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-02-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 3. Production scenario 3

Сценарий 3.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-03-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 3.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-03-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 3.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-03-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 3.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-03-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 3.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-03-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 3.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-03-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 4. Production scenario 4

Сценарий 4.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-04-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 4.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-04-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 4.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-04-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 4.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-04-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 4.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-04-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 4.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-04-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 5. Production scenario 5

Сценарий 5.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-05-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 5.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-05-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 5.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-05-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 5.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-05-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 5.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-05-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 5.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-05-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 6. Production scenario 6

Сценарий 6.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-06-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 6.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-06-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 6.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-06-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 6.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-06-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 6.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-06-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 6.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-06-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 7. Production scenario 7

Сценарий 7.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-07-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 7.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-07-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 7.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-07-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 7.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-07-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 7.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-07-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 7.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-07-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 8. Production scenario 8

Сценарий 8.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-08-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 8.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-08-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 8.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-08-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 8.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-08-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 8.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-08-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 8.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-08-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 9. Production scenario 9

Сценарий 9.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-09-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 9.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-09-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 9.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-09-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 9.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-09-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 9.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-09-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 9.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-09-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 10. Production scenario 10

Сценарий 10.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-10-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 10.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-10-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 10.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-10-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 10.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-10-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 10.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-10-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 10.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-10-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 11. Production scenario 11

Сценарий 11.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-11-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 11.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-11-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 11.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-11-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 11.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-11-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 11.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-11-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 11.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-11-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 12. Production scenario 12

Сценарий 12.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-12-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 12.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-12-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 12.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-12-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 12.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-12-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 12.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-12-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 12.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-12-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 13. Production scenario 13

Сценарий 13.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-13-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 13.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-13-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 13.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-13-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 13.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-13-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 13.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-13-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 13.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-13-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 14. Production scenario 14

Сценарий 14.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-14-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 14.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-14-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 14.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-14-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 14.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-14-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 14.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-14-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 14.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-14-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 15. Production scenario 15

Сценарий 15.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-15-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 15.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-15-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 15.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-15-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 15.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-15-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 15.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-15-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 15.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-15-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 16. Production scenario 16

Сценарий 16.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-16-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 16.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-16-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 16.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-16-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 16.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-16-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 16.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-16-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 16.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-16-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 17. Production scenario 17

Сценарий 17.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-17-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 17.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-17-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 17.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-17-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 17.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-17-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 17.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-17-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 17.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-17-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 18. Production scenario 18

Сценарий 18.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-18-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 18.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-18-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 18.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-18-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 18.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-18-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 18.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-18-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 18.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-18-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 19. Production scenario 19

Сценарий 19.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-19-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 19.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-19-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 19.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-19-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 19.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-19-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 19.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-19-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 19.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-19-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 20. Production scenario 20

Сценарий 20.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-20-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 20.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-20-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 20.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-20-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 20.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-20-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 20.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-20-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 20.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-20-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 21. Production scenario 21

Сценарий 21.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-21-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 21.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-21-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 21.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-21-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 21.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-21-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 21.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-21-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 21.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-21-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 22. Production scenario 22

Сценарий 22.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-22-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 22.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-22-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 22.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-22-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 22.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-22-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 22.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-22-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 22.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-22-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 23. Production scenario 23

Сценарий 23.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-23-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 23.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-23-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 23.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-23-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 23.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-23-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 23.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-23-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 23.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-23-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 24. Production scenario 24

Сценарий 24.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-24-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 24.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-24-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 24.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-24-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 24.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-24-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 24.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-24-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 24.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-24-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 25. Production scenario 25

Сценарий 25.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-25-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 25.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-25-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 25.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-25-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 25.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-25-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 25.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-25-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 25.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-25-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 26. Production scenario 26

Сценарий 26.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-26-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 26.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-26-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 26.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-26-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 26.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-26-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 26.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-26-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 26.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-26-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 27. Production scenario 27

Сценарий 27.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-27-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 27.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-27-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 27.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-27-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 27.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-27-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 27.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-27-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 27.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-27-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 28. Production scenario 28

Сценарий 28.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-28-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 28.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-28-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 28.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-28-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 28.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-28-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 28.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-28-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 28.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-28-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 29. Production scenario 29

Сценарий 29.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-29-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 29.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-29-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 29.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-29-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 29.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-29-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 29.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-29-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 29.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-29-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001

Глава 30. Production scenario 30

Сценарий 30.1: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-30-01-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 30.2: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-30-02-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 30.3: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-30-03-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 30.4: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-30-04-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 30.5: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-30-05-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Сценарий 30.6: backend выполняет tenant-safe проверку, создаёт metadata, вычисляет SHA-256 и сохраняет объект в S3-compatible storage. При rollback объект должен быть удалён компенсацией. Уникальный маркер PDF-30-06-SAFEAI. Этот абзац также проверяет кириллицу, числа 12345 и ASCII punctuation.

Компонент	Назначение	Порт local
PostgreSQL	metadata/source of truth	5432
Redis	locks/rate limit/cache	6379
MinIO	S3 object bytes	9000
MinIO Console	human UI	9001